Corso di

RETI DI CALCOLATORI

(9 CFU)

a.a. 2024-2025

II anno / II semestre

1

Il Livello Fisico

Basi teoriche delle comunicazione dei dati

- Analisi di Fourier
- Segnali Bandwidth-Limited
- Maximum Data Rate di un Canale

2

Basi teoriche delle comunicazione dei dati

$$g(t) = \frac{1}{2} c \sum_{n=1}^{\infty} a_n sen(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

Analisi di Fourier: una funzione periodica, con periodo T, può essere ottenuta sommando funzioni seno e coseno (serie di Fourier):

con a_n e b_n sono ampiezze della n-esima armonica.

Segnali a larghezza di banda limitata

0 1 1 0 0 0 1 0

- nessun mezzo trasmissivo e' in grado di trasmettere senza perdita di potenza;
- ogni componente di Fourier subisce attenuazioni differenti a seconda del mezzo trasmissivo impiegato.

la banda trasmissiva può derivare dal mezzo o può essere introdotta artificialmente.

Il Livello Fisico

I - 3

la trasmissione delle frequenze più basse può comportare la trasmissione della prima armonica (fondamentale).

all'aumentare della frequenza aumenta il numero delle armoniche trasmissibili

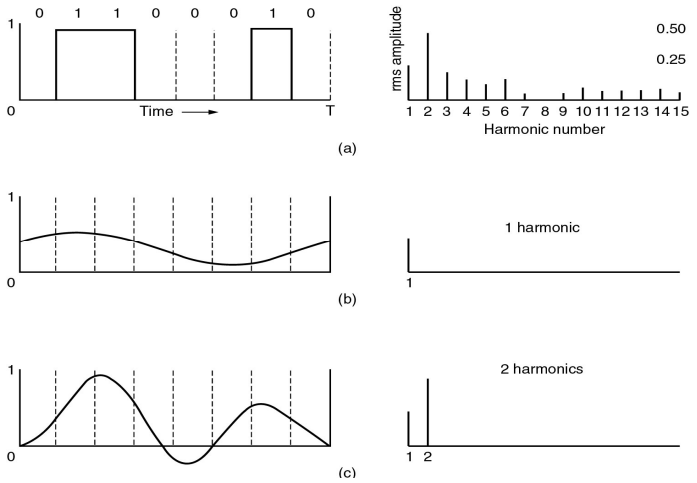
il segnale trasmesso e' in funzione dei cambiamenti al secondo (ad es. voltaggio) che si misurano in baud.

un baud, a seconda della quantita' di segnali rappresentati, puo' trasportare piu' bit alla volta .

5

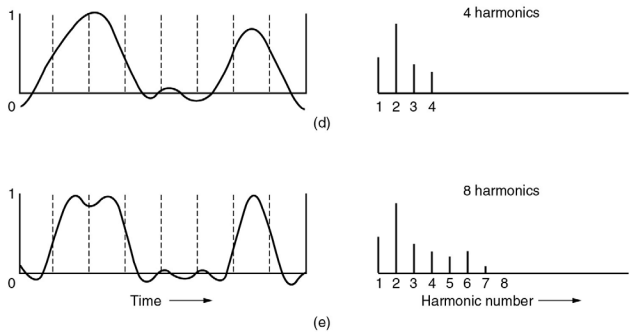
Il Livello Fisico

I - 3



Il segnale originale (a) e le sue successive approssimazioni.

6



Successive approssimazioni.

7

Bps	T (ms)	Prima armonica (Hz)	Numero di armoniche trasmesse
300	26,67	37,5	80
600	13,33	75	40
1.200	6,67	150	20
2.400	3,33	300	10
4.800	1,67	600	5
9.600	0,83	1.200	2
19.200	0,42	2.400	1
38.400	0,21	4.800	0

Relazione tra velocità dei dati e armoniche

8

Tasso di dati massimo per un canale

teorema di Nyquist (canale senza rumore)

massimo tasso di dati = $2H \log_2 V$ bit/s

H = larghezza di banda
V = livelli discreti

rapporto segnale/rumore S/N
espresso con $10 \log_{10} S/N$, → chiamato decibel **dB**

S/N = 10 → 10 dB
S/N = 100 → 20 dB
S/N = 1000 → 30 dB

formula di Shannon (canale con rumore)

numero massimo di bit/s = $H \log_2 (1+S/N)$

Category	Typical Applications	Frequency Required	Tested to
Cat 3	Voice	16 MHz	16 MHz
Cat 5	Voice, Data (10/100 Mbps Ethernet)	100 MHz	100 MHz
Cat 5e	Voice, Data (10/100 Mbps/ Gigabit Ethernet)	100 MHz	200 MHz
Cat 6	Voice, Data (10/100 Mbps/ Gigabit Ethernet)	200 MHz	500 MHz

Mezzi di trasmissione

Non sottostimare la larghezza di banda di un camioncino che passa a razzo sull'autostrada

Doppino telefonico (twisted pair)

fili di rame isolati (1 mm)

fili diritti sono l'antenna della radio, intrecciati no

Legge di Joule

larghezza di banda e' funzione della sezione del conduttore e della distanza sorgente/destinatario

UTP Cat.5

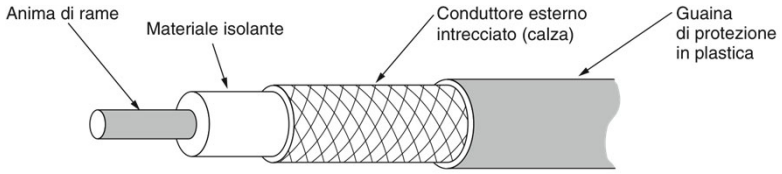
UTP

(a)

(b)

(a) UTP cat3
(b) UTP cat5

Cavo coassiale a banda base



50 Ω (trasmissioni digitali)
su distanze di 1Km vengono raggiunte velocita' fino a 2Gbps

Cavo coassiale a larga banda

75 Ω (trasmissioni analogiche)
trasmissione analogica a larga banda e TV via cavo

un'interfaccia converte numerico in digitale

di norma esiste una relazione che equipara la frequenza alla velocita' (ad esempio 300 MHz consente velocità di 300 Mbps)

in genere si impiegano sottocanali a 6MHz (tipico del canale TV via cavo)

gli amplificatori impiegano un refresh del segnale monodirezionale, conseguentemente esistono modalità trasmissive: a doppio cavo (con uno trasmetto con uno ricevo) e singolo cavo (bassa frequenza verso head-end, alta frequenza viceversa)

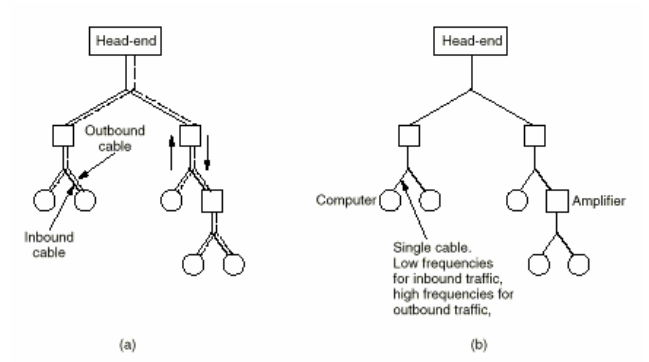


Fig. 2-4. Broadband networks. (a) Dual cable. (b) Single cable.

con singolo cavo:
- subsplit in 5-30MHz out 40-300MHz
- midsplit in 5-116 MHz out 168-300MHz

SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

STM-1
(Synchronous Transport Module)

9 x 270 x 8 x 8000 = 155.52 Mbps

Righe Colonne bit frequenza

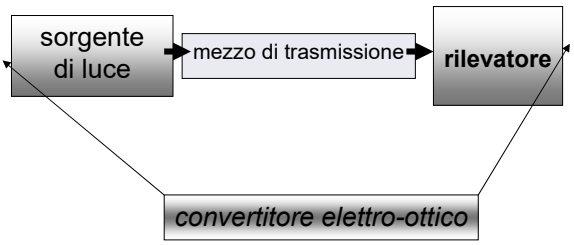
Matrice Codifica

STM-4 622.08 Mbps

STM-16 2488.32 Mbps (2.5 Gbps)

Fibre ottiche

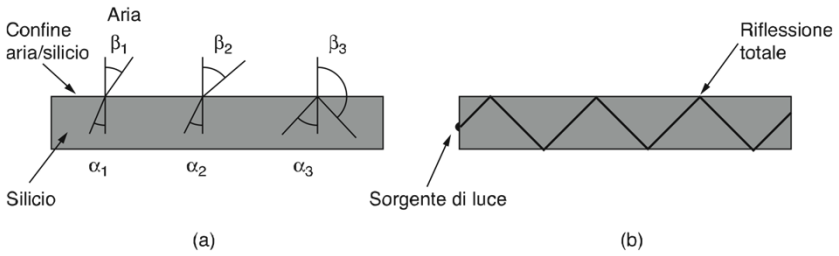
la velocita' teorica massima (fibre monomodali) e' di 100.000 Gbps (100Tbps) quella reale e' di 10 Gbps (limite di conversione dei segnali elettrici in segnali ottici)



impulso di luce = bit 1
assenza di luce = bit 0

sistema di trasmissione unidirezonale

Rifrazione del mezzo

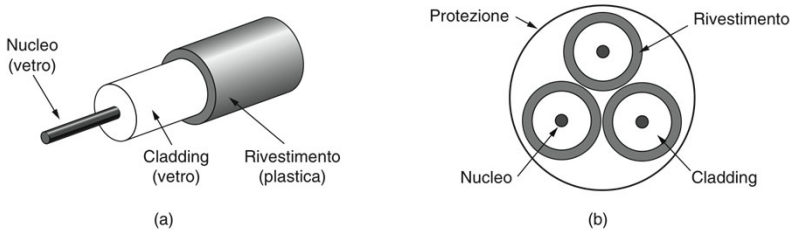


l'angolo di incidenza e la rifrazione determinano il *modo*

fibre monomodali (fino a 100 Gbps) e fibre multimodali

Il Livello Fisico (fibra ottica)

I - 3



terminazioni e giunzioni:

- connettorizzate (perdita del 10-20% di luce)
- giunzione meccanica (perdita del 10% di luce)
- giunzione a caldo (perdita del 5-10% di luce)

Il Livello Fisico (fibra ottica)

I - 3

sorgenti luminose:

- LED
- laser semiconduttori

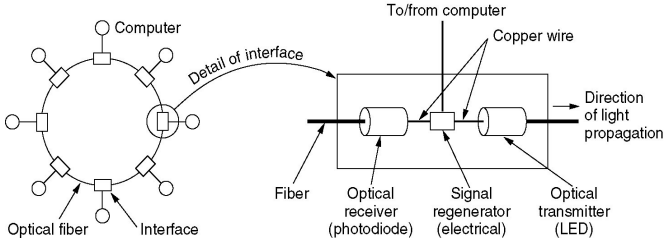
Elemento	LED	Laser a semiconduttore
Cadenza dei dati	Bassa	Alta
Tipo di fibra	Multimodale	Multimodale o monomodale
Distanza	Breve	Lunga
Durata	Lunga	Breve
Sensibilità alla temperatura	Scarsa	Elevata
Costo	Basso	Alto

- l'unita' ricevente e' costituita da fotodiodo con tempi di trasformazione di 0,5 ns e velocita' di 2 Gbps

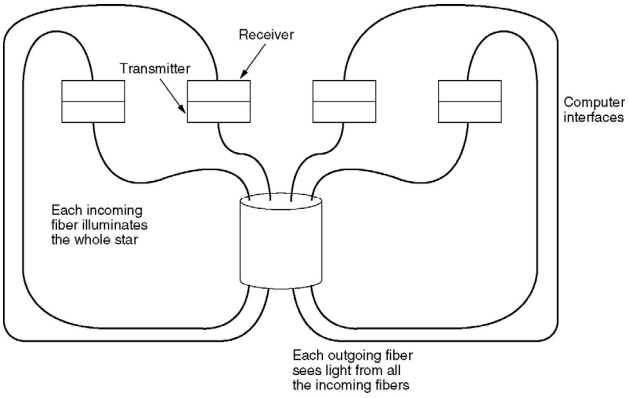
Reti di fibre ottiche

interfacce passive (non interrompono il circuito):
- per trasmettere un LED (o laser)
- per ricevere un fotodiodo

interfacce attive (possono interrompere il circuito):
- ingresso rigenerazione e reinvio (il collegamento al computer e' con conduttori in rame)

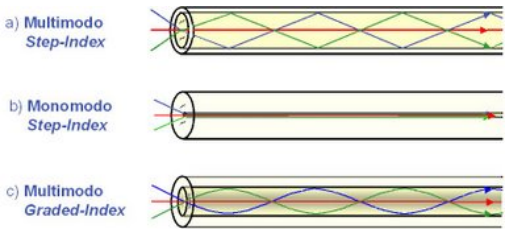


topologia ad anello o a stella passiva (broadcast)



Il Livello Fisico (fibra ottica)

I - 3



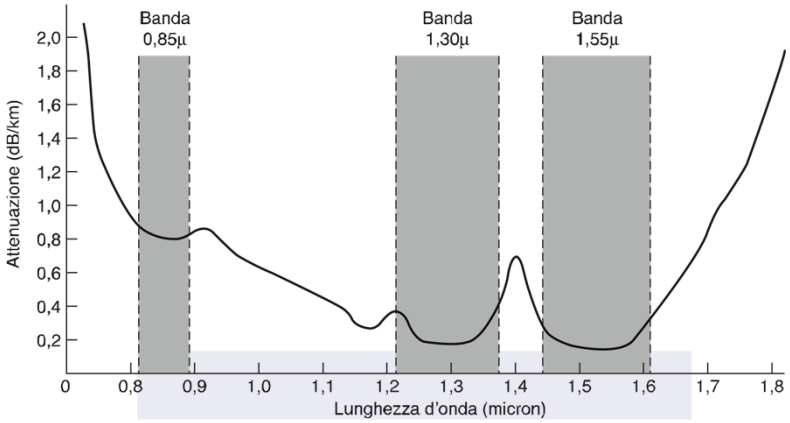
Fibra ottica multimodale

Fibra ottica monomodale

Il Livello Fisico (fibra ottica)

I - 3

attenuazione della luce = 10 log $_{10}$ ($E_{trasmessa}/E_{ricevuta}$)



Trasmissione senza fili

- Spettro elettromagnetico
- Trasmissioni radio
- Trasmissioni a microonde
- Onde nella gamma dell'infrarosso e del millimetrico
- Trasmissione nello spettro del visibile (onde luminose)

Spettro elettromagnetico

elettroni in movimento (Maxwell 1865, Hertz 1887)

definizioni:
- frequenza (f): il numero di oscillazioni al secondo di un'onda elettromagnetica (Hz);
- lunghezza d'onda (l): distanza tra due massimi consecutivi

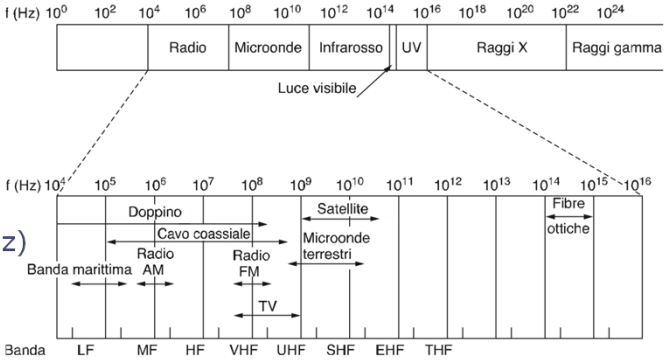
indipendentemente dalla frequenza, nel vuoto tutte le onde magnetiche viaggiano alla medesima velocita'
(c = $3x10^8$ m/s, velocita' della luce)

nei mezzi fisici tale velocita' si attenua del 30-40%

$\lambda f = c$

assegnazioni ITU:

- LF (30–300 KHz)
- MF (300–3000 KHz)
- HF (3–30 MHz)



l'informazione trasportabile (bit) e' in funzione della larghezza di banda:

- e' pari alla larghezza di banda per basse frequenze;
- il rapporto aumenta per le alte frequenze.

assegnazione delle frequenze ITU-R

per il rapporto potenza emessa frequenza (Watt/Hertz) e' piu' conveniente trasmettere con una ristretta banda di frequenza

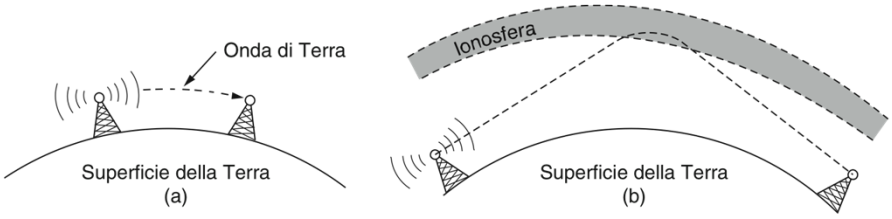
algoritmi a salto di frequenza: *spettro distribuito a frequenza variabile (frequency hopping)*

algoritmi a banda larga: *spettro distribuito a sequenza diretta (direct sequence)*

Trasmissione radio

facilita' di generazione e diffusione in ambienti eterogenei

omnidirezionalita'

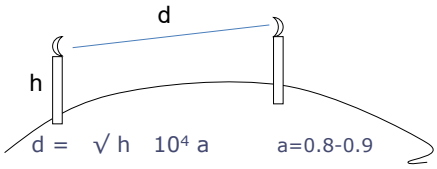


a) basse frequenze (diffusione ma decadimento di potenza $1/r^3$)
b) alte frequenze (riflessione edifici e ionosfera)

Trasmissione microonde

100 Mhz – 10 GHz

monodirezionalita' e forte allineamento



- limite nell'attraversamento degli edifici
- sfasamento trasmissivo e perdita di segnale (fading)
- in caso di fading la trasmissione viene riallocata su altra banda
- attorno agli 8 GHz interferenza per λ di pochi cm
- affollamento di banda

Onde infrarosse e millimetriche

ordine dei GHz

telecomandi per elettrodomestici

onde monodirezionali

non passano oggetti solidi
(comportamento dello spettro visibile)

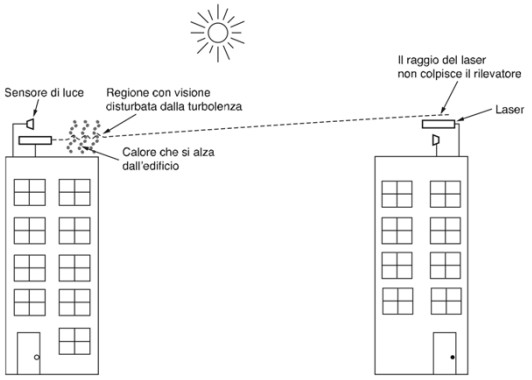
nessun uso esterno

largo uso interno (coll. PC-periferiche, coll. PC-LAN, …..)

31

Trasmissione a onde luminose

laser monodirezionali a vista
(limitato dagli agenti atmosferici)



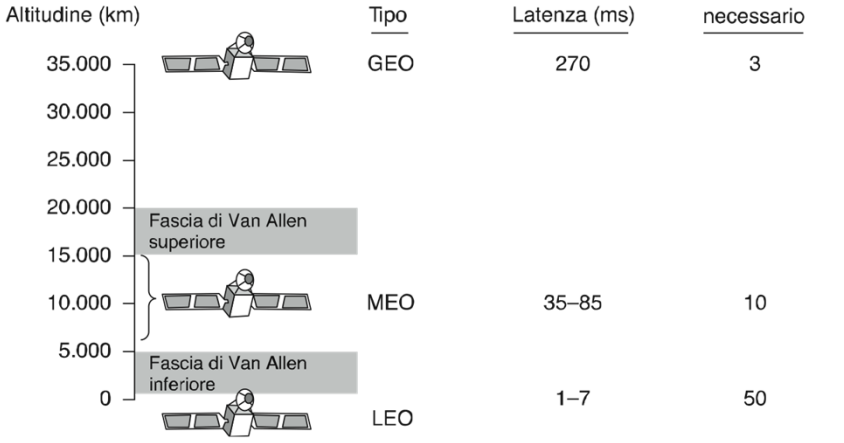
32

Comunicazioni satellitari

- Satelliti geostationari
- Satelliti su orbite medie
- Satelliti su orbite basse

33

Satelliti di Comunicazione

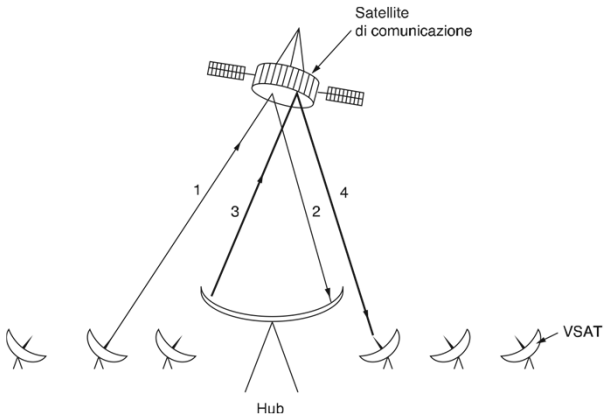


34

Le principali bande per la comunicazione con satellite.

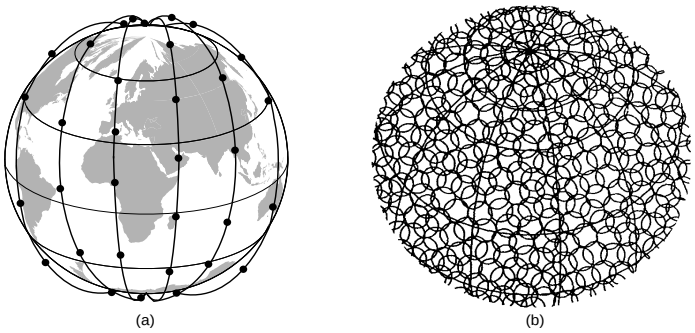
Banda	Downlink	Uplink	Larghezza della banda	Problemi
L	1,5 GHz	1,6 GHz	15 MHz	Banda stretta; affollamento
S	1,9 GHz	2,2 GHz	70 MHz	Banda stretta; affollamento
C	4,0 GHz	6,0 GHz	500 MHz	Interferenza terrestre
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Pioggia
Ka	20 GHz	30 GHz	3.500 MHz	Pioggia; costo degli apparati

VSAT che usano un Hub

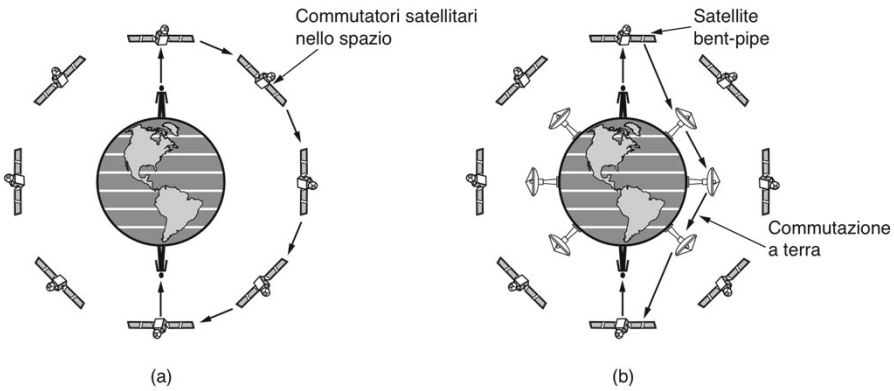


Satelliti su orbite basse

Iridium



Globalstar



Il Sistema Telefonico

PSTN (per trasmissione vocale analogica)

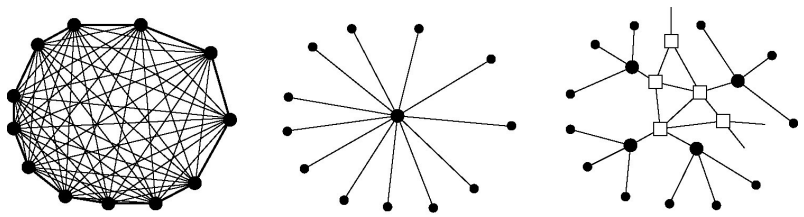
ISDN (per trasmissione dati numerica)

39

Struttura del sistema telefonico

Meucci 1871

Bell 1873-1876

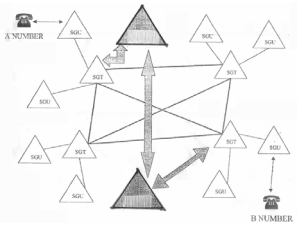


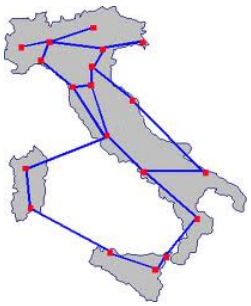
40

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA della RETE NUMERICA	TERRITORIO
Rete a maglia	SGT, CN	Stato
Rete a maglia e/o stellare	SGU, SGT	Regione o Provincia
Area di commutazione	CRU, SGU	Provincia o Grande comune
(Bacino di utenza: 60-80mila numeri)	CU	Comune
Centrale urbana	UCR, CU	Comune
Unità di concentrazione remota	UCR	Piccola località remota

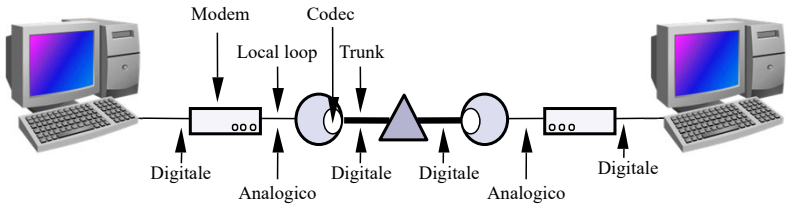
CN - Centrale Nazionale
SGT - Stadio di Gruppo di Transito
SGU - Stadio di Gruppo Urbano
CU - Centrale Urbana
CRU - Centro di Rete Urbana
UCR - Unità di Concentrazione Remota

Struttura della Rete Numerica Italiana

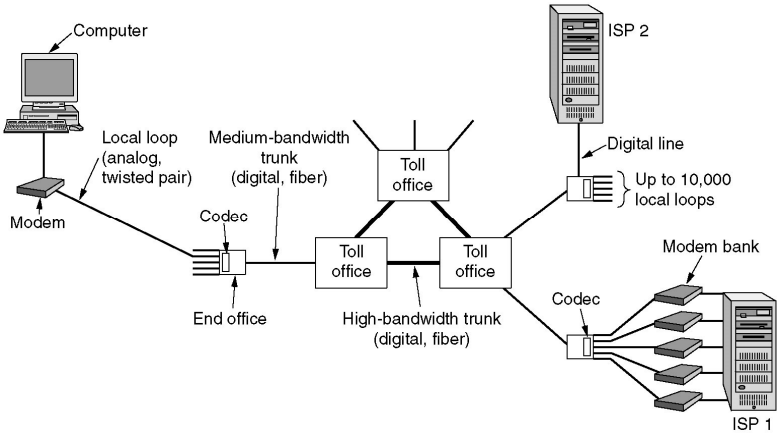




Il circuito locale (Local Loop)



Il circuito locale (Local Loop). Analogico, ADSL, Wireless.



Modem

analogico —*modulazione del voltaggio*→ digitale

- attenuazione del segnale (distanza)
- distorsione da ritardo (armoniche lente/veloci)
- rumore (energia da sorgenti diverse)

teorema di Nyquist: 6000Hz su doppino

piu' bit per campione trasmesso
(ITU V.32, 9.600 bps, 3 bit per campione a 2.400 baud)
(ITU V.32 bis, 14.400bps, 6 bit per campione a 2.400 baud)
(ITU V.34, 28.800bps, 12 bit per campione a 2.400 baud)
(ITU V.35, 2.048.000 bps, ……)

maggiore attenzione all'errore

compressione dati: MNP5, V.42bis,….

modulazione/demodulazione

portante sinusoidale o portante (1000Hz-2000Hz)

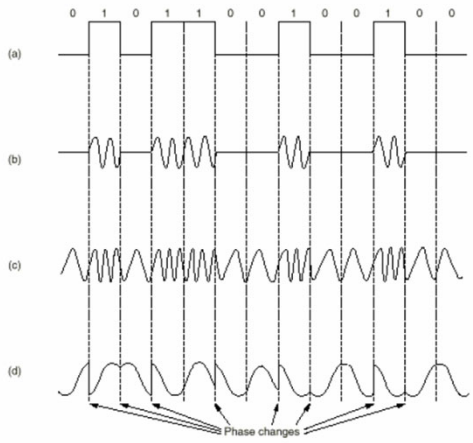
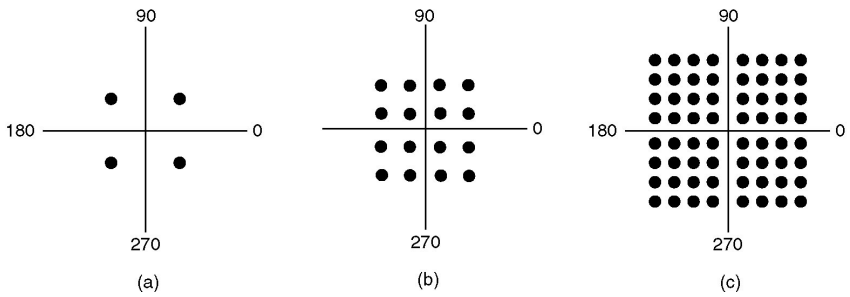
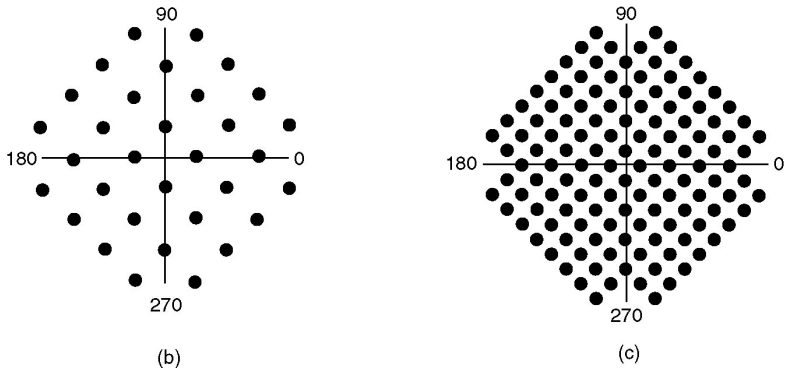


Fig. 2-18. (a) A binary signal. (b) Amplitude modulation. (c) Frequency modulation. (d) Phase modulation.



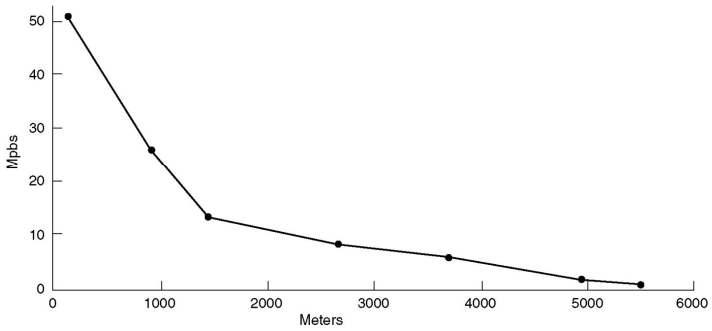
(a) QPSK.
(b) QAM-16.
(c) QAM-64.

Quadrature Amplitude Modulation



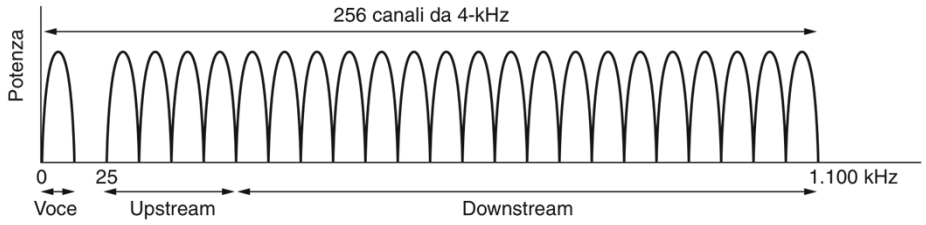
(b) V.32 for 9600 bps.
(c) V32 bis for 14,400 bps.

Linee DSL.

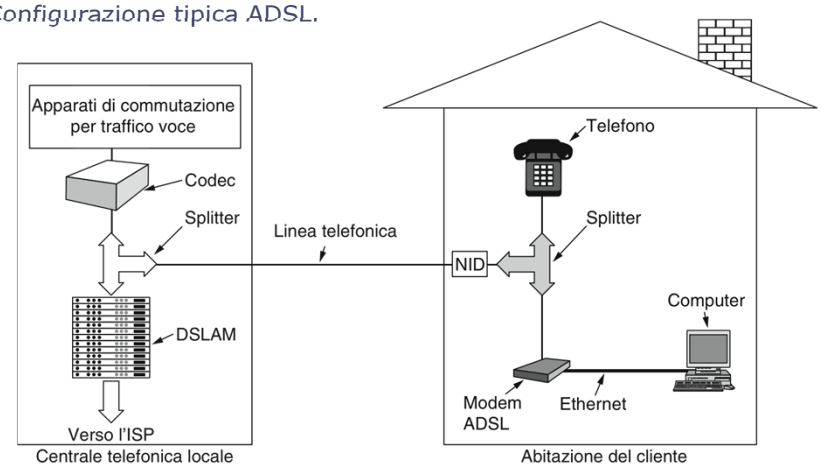


Ampiezza di banda e distanza per UTP cat3 usati da DSL

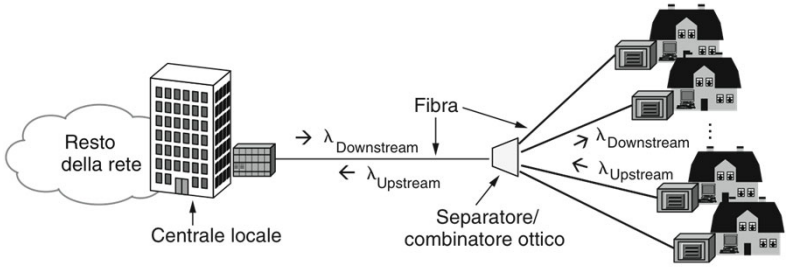
ADSL su DMT



Configurazione tipica ADSL.

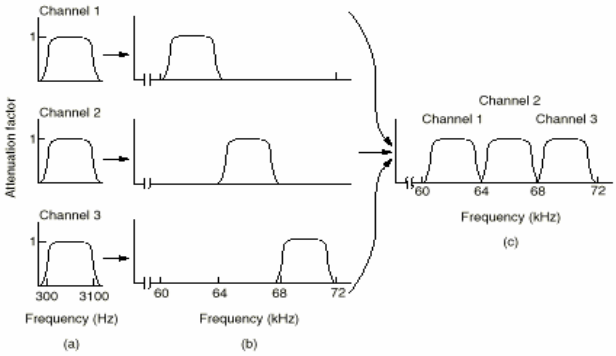


Architettura di un sistema FTTH

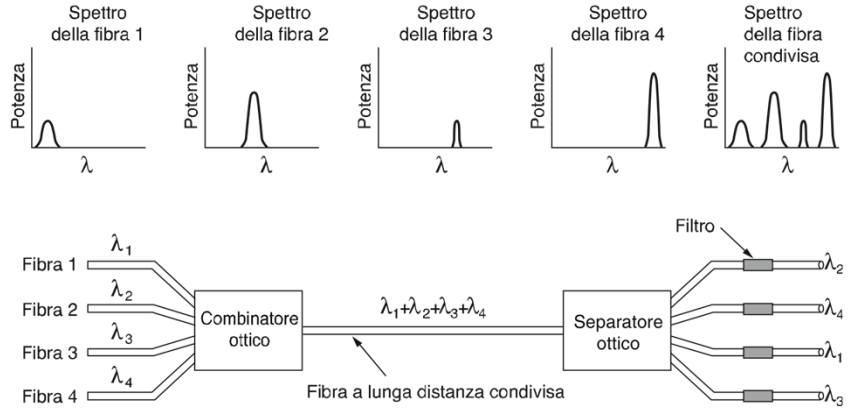


Dorsali e multiplexing

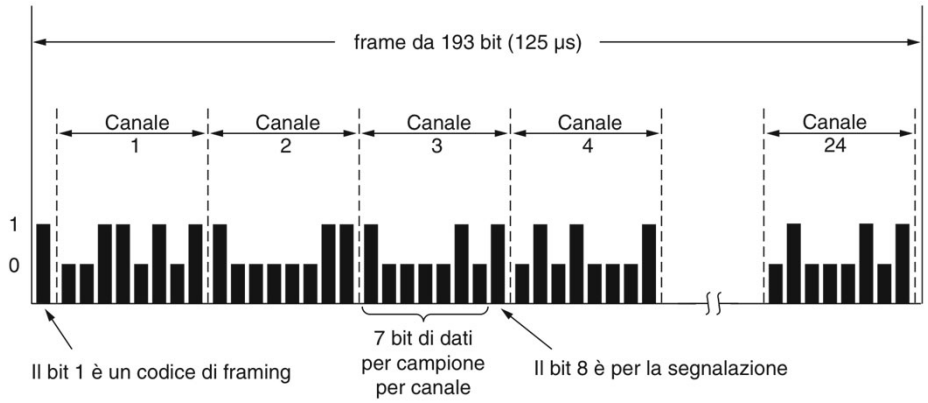
FDM (Frequency Division Multiplexing)



WDM (Wavelenght Division Multiplexing)



TDM (Time Division Multiplexing)



larghezza di banda 4000Hz

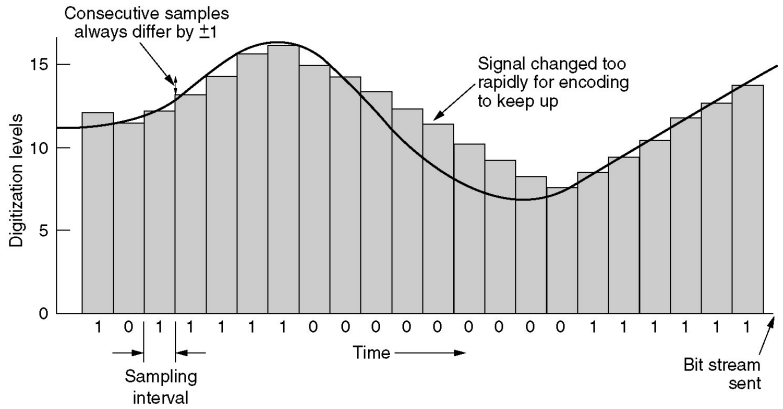
campionamento: 1 ogni 125 microsecondi

PCM (Pulse Code Modulation)

T1 1,544Mbps (USA, J) E1 2,048Mbps (Europa)

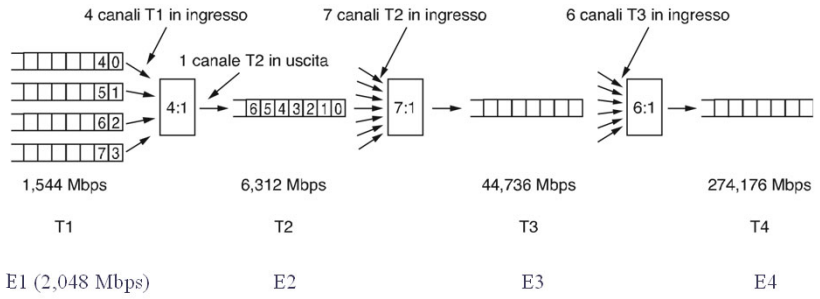
Modulazione a codice di impulso differenziale

La variante della Modulazione delta (variazione soltanto di +/-1 rispetto al segnale precedente)



codifica per ipotesi

multiplexing



PDH/SDH

PDH - Plesyochronous Digital Hierarchy

SDH - Syncronous Digital Hierarchy

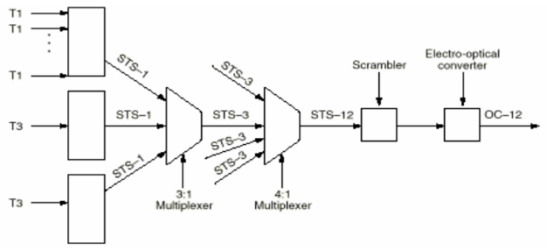
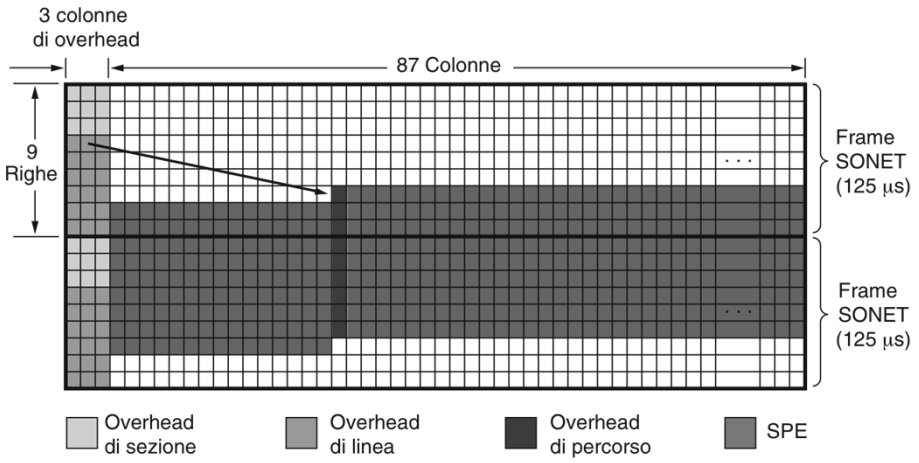


Fig. 2-31. Multiplexing in SONET.



Due frame Sonet

SONET		SDH	Data rate (Mbps)		
Elettrico	Ottico	Ottico	Grezzo	SPE	Utente
STS-1	OC-1		51,84	50,112	49,536
STS-3	OC-3	STM-1	155,52	150,336	148,608
STS-9	OC-9	STM-3	466,56	451,008	445,824
STS-12	OC-12	STM-4	622,08	601,344	594,432
STS-18	OC-18	STM-6	933,12	902,016	891,648
STS-24	OC-24	STM-8	1.244,16	1.202,688	1.188,864
STS-36	OC-36	STM-12	1.866,24	1.804,032	1.783,296
STS-48	OC-48	STM-16	2.488,32	2.405,376	2.377,728
STS-192	OC-192	STM-64	9.953,28	9.621,504	9.510,912

ISDN a banda stretta (N-ISDN)

- condotto digitale di bit (digital bit pipe)
- terminazioni NT1, NT2
- punti di riferimento R, S, T, U

ISDN a banda stretta (N-ISDN)

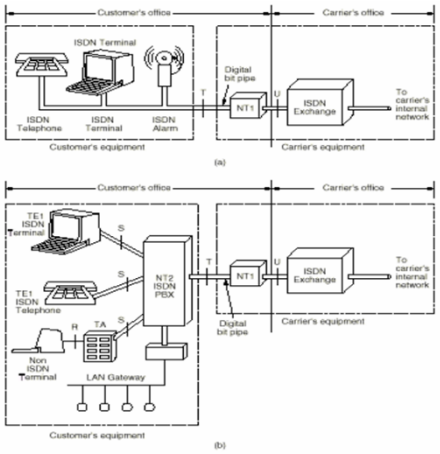


Fig. 2-41. (a) Example ISDN system for home use. (b) Example ISDN system with a PBX for use in large businesses.

A – canale telefonico analogico 4Khz
B – canale digitale PCM 64 Kbps (voce/dati)
C – canale digitale 8 o 16 Kbps
D – canale digitale 16 Kbps segnalazione fuori banda
E – canale digitale a 64 Kbps segnalazioni interne ISDN
F – canale digitale 384, 1536, 1920 Kbps

BRI: 2B + D (accesso base)
PRI: 30B + D (accesso primario) 2.048 Mbps (32 ch)

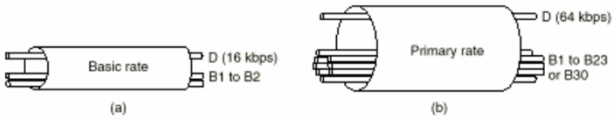


Fig. 2-42. (a) Basic rate digital pipe. (b) Primary rate digital pipe.

B-ISDN (Broadband ISDN) e ATM

- circuiti virtuali commutati
- circuiti virtuali permanenti

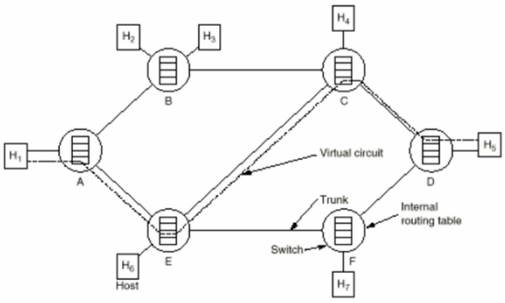


Fig. 2-43. The dotted line shows a virtual circuit. It is simply defined by table entries inside the switches.

la trama PCM utilizza time-slot che si ripetono ciclicamente

nell'ATM non esiste trama

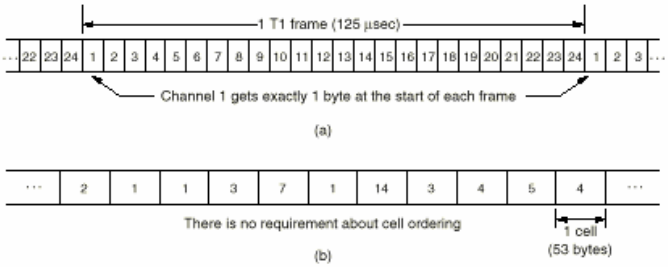


Fig. 2-44. (a) Synchronous transmission mode. (b) Asynchronous transmission mode.